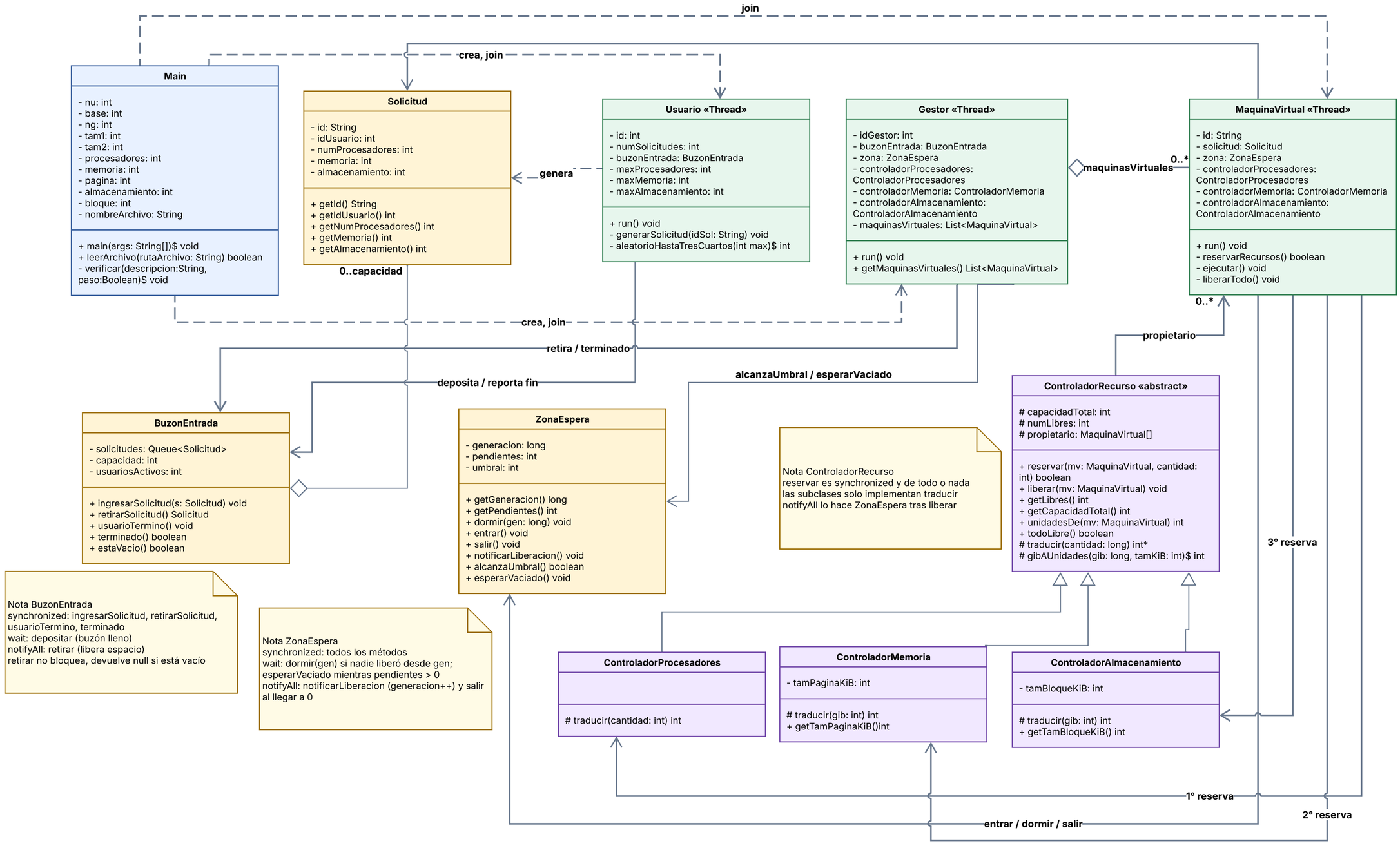

join
crea, join
Main
- nu: int
- base: int
- ng: int
- tam1: int
- tam2: int
- procesadores: int
- memoria: int
- pagina: int
- almacenamiento: int
- bloque: int
- nombreArchivo: String
+ main(args: String[])$ void
+ leerArchivo(rutaArchivo: String) boolean
- verificar(descripcion:String, paso:Boolean)$ void
Solicitud
- id: String
- idUsuario: int
- numProcesadores: int
- memoria: int
- almacenamiento: int
+ getId() String
+ getIdUsuario() int
+ getNumProcesadores() int
+ getMemoria() int
+ getAlmacenamiento() int
0..capacidad
genera
Usuario «Thread»
- id: int
- numSolicitudes: int
- buzonEntrada: BuzonEntrada
- maxProcesadores: int
- maxMemoria: int
- maxAlmacenamiento: int
+ run() void
- generarSolicitud(idSol: String) void
- aleatorioHastaTresCuartos(int max)$ int
Gestor «Thread»
- idGestor: int
- buzonEntrada: BuzonEntrada
- zona: ZonaEspera
- controladorProcesadores: ControladorProcesadores
- controladorMemoria: ControladorMemoria
- controladorAlmacenamiento: ControladorAlmacenamiento
- maquinasVirtuales: List<MaquinaVirtual>
+ run() void
+ getMaquinasVirtuales() List<MaquinaVirtual>
maquinasVirtuales
0..*
MaquinaVirtual «Thread»
- id: String
- solicitud: Solicitud
- zona: ZonaEspera
- controladorProcesadores: ControladorProcesadores
- controladorMemoria: ControladorMemoria
- controladorAlmacenamiento: ControladorAlmacenamiento
+ run() void
- reservarRecursos() boolean
- ejecutar() void
- liberarTodo() void
0..*
crea, join
retira / terminado
deposita / reporta fin
alcanzaUmbral / esperarVaciado
propietario
BuzonEntrada
- solicitudes: Queue<Solicitud>
- capacidad: int
- usuariosActivos: int
+ ingresarSolicitud(s: Solicitud) void
+ retirarSolicitud() Solicitud
+ usuarioTermino() void
+ terminado() boolean
+ estaVacio() boolean
ZonaEspera
- generacion: long
- pendientes: int
- umbral: int
+ getGeneracion() long
+ getPendientes() int
+ dormir(gen: long) void
+ entrar() void
+ salir() void
+ notificarLiberacion() void
+ alcanzaUmbral() boolean
+ esperarVaciado() void
Nota ControladorRecurso
reservar es synchronized y de todo o nada
las subclases solo implementan traducir
notifyAll lo hace ZonaEspera tras liberar
ControladorRecurso «abstract»
capacidadTotal: int
numLibres: int
propietario: MaquinaVirtual[]
+ reservar(mv: MaquinaVirtual, cantidad: int) boolean
+ liberar(mv: MaquinaVirtual) void
+ getLibres() int
+ getCapacidadTotal() int
+ unidadesDe(mv: MaquinaVirtual) int
+ todoLibre() boolean
traducir(cantidad: long) int*
gibAUnidades(gib: long, tamKiB: int)$ int
3° reserva
Nota BuzonEntrada
synchronized: ingresarSolicitud, retirarSolicitud, usuarioTermino, terminado
wait: depositar (buzón lleno)
notifyAll: retirar (libera espacio)
retirar no bloquea, devuelve null si está vacío
Nota ZonaEspera
synchronized: todos los métodos
wait: dormir(gen) si nadie liberó desde gen; esperarVaciado mientras pendientes > 0
notifyAll: notificarLiberacion (generacion++) y salir al llegar a 0
ControladorProcesadores
traducir(cantidad: int) int
ControladorMemoria
- tamPaginaKiB: int
traducir(gib: int) int
+ getTamPaginaKiB()int
ControladorAlmacenamiento
- tamBloqueKiB: int
traducir(gib: int) int
+ getTamBloqueKiB() int
1° reserva
2° reserva
entrar / dormir / salir